“星坤杯”电子设计大赛暨 2026 全国大学生电子设计竞赛校内赛

可自动行驶的瞄准装置（D 题）

2024 级机器人工程、微电子科学与工程

徐至谦、刘南佑、蔡骐骏

摘要

本系统设计并制作了一套基于高性能嵌入式平台的自动行驶瞄准装置。机械部分构建了低重心、高刚性底盘。底盘动力选择 MG513 减速电机，并自主设计了高度集成的 MSPM0G3507 扩展板和整车电源管理系统。云台系统实现了跨越式升级，采用大疆 GM6020 无刷电机直驱方案，配合电滑环结构实现 360° 无限位连续旋转，并引入高精度外部陀螺仪实时反馈空间绝对姿态，构建了极速响应的闭环控制系统。系统上位机由轻量级 AI 模块升级为运行 Ubuntu 24 的树莓派平台。算法端基于 OpenCV 深度开发，通过多级几何约束与嵌套轮廓分析，实现了动态复杂环境下的目标高可靠锁定。针对发挥部分“动态同步画圆”的难题，本团队创新性地提出了“透视校正-时间参数化反投影”算法进行闭环追踪。

我们队伍共开发了三代自行瞄准装置，在迭代的过程中，各项性能均得到提升。测试结果表明，该系统在动态行驶过程中，能够保持极高的瞄准精度与轨迹同步率，充分体现了机械、电控与算法深度协同的工程优势。

关键词： 机器视觉、透视变换、无刷云台、MSPM0G3507、STM32、陀螺仪闭环、树莓派、逆投影算法、CAN 总线。

目录

1、系统方案

1.1 移动底盘机械结构的方案论证与选择

1.2 驱动电机的方案论证与选择

1.3 微处理器控制模块的方案论证与选择

1.4 视觉识别算法的方案论证与选择

1.5 云台执行机构的方案论证与选择

2、系统理论分析与计算

2.1 云台姿态 PID 控制原理分析

2.2 视觉识别算法与空间变换理论分析

2.3 小车循迹与惯性导航理论分析

3、电路与程序设计

3.1 电路设计

3.1.1 系统电源管理电路

3.1.2 MSPM0G3507 主控扩展电路

3.1.3 云台控制与电滑环接口电路

3.2 程序设计

3.2.1 MSPM0G3507 底盘运动与循迹程序设计

3.2.2 云台主从机协同程序设计

3.2.3 云台视觉识别算法设计

4、测试方案与测试结果

4.1 测试内容

4.2 测试条件与仪器

4.3 测试结果与分析

5、总结

可自动行驶的瞄准装置（D 题）

2024 级机器人工程、微电子科学与工程

徐至谦、刘南佑、蔡骐骏

1、系统方案

本系统主要由微处理器控制模块、移动底盘机械模块、驱动电机模块、视觉识别模块以及云台执行模块组成。本系统经过三次迭代，经历了多次的理论和实践验证，旨在通过高带宽的硬件响应与精密的数学模型，解决 2026 年星坤杯 D 题中动态行驶下的高精度对准与同步画圆难题。下面分别论证这几个模块的选择。

1.1 移动底盘机械结构的方案论证与选择

方案 1：简易型两轮差速结构（第一代方案）。采用市售通用底盘件进行拼接，结构松散且刚性不足，严重干扰云台视觉传感器的成像质量与物理对准精度。

方案 2：全正向建模的精密两轮驱动结构（第二代和第三代方案）。底盘采用 SolidWorks 进行从零建模设计，整体结构经过多次力学仿真优化，确保了极高的机械刚性。底盘采用后部双轮差速驱动、前部万向轮支撑的布局，并针对电池、控制器等重物进行了重心下沉处理，使整车重心高度显著降低。

综合对比：方案 2 的正向建模设计使得整车在行驶过程中具备极佳的线性度与抗倾覆能力。精密设计的重心分布有效抑制了加减速过程中的仰俯动作，为云台提供了更加平稳的移动基座。前置万向轮的选型与阻尼经过打磨，能确保在巡线的弧线段内轨迹极其圆滑。因此，本系统选择了方案 2。

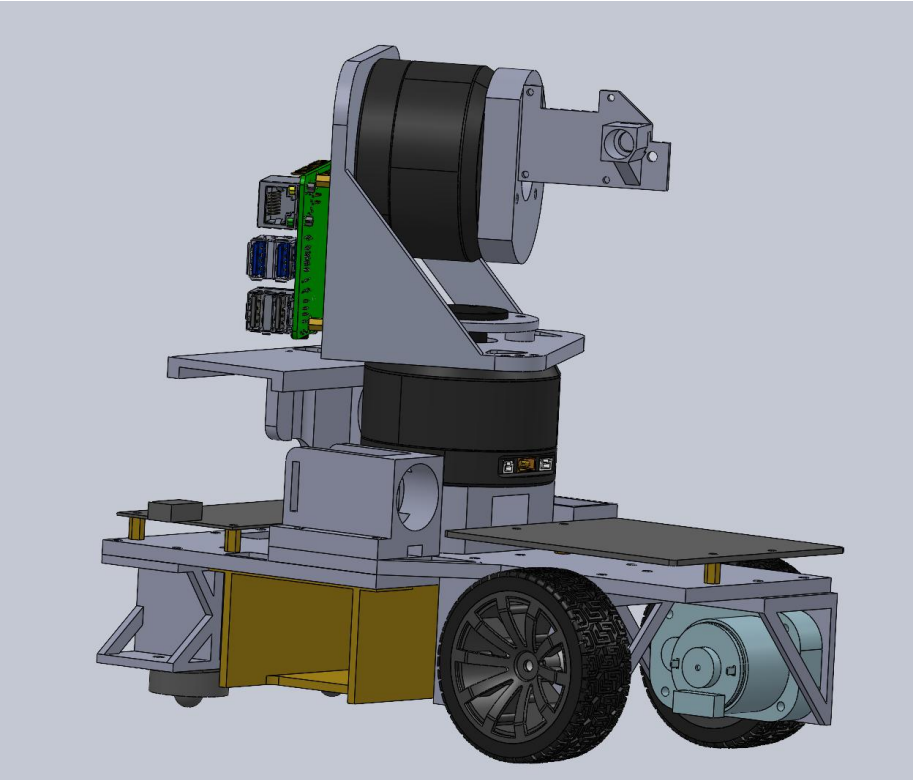


图 1：整车建模结构图

1.2 驱动电机的方案论证与选择

方案 1：小型 MG310 直流减速电机。该电机扭矩较小，且配套的编码器线数较低。在系统负载（包括树莓派、大型无刷云台及航模电池）大幅增加后，电机的动态响应时间显著变长，导致小车在巡线纠偏时产生明显的超调量与震荡。

方案 2：大功率 MG513 高精度减速电机（本系统方案）。该电机具备更大的堵转扭矩与更高的减速比，内部齿轮均为全金属材质，具备极高的瞬态动力冗余。配合高线数磁编码器，可以提供更加精准的速度与位置反馈。

综合对比：D 题要求小车在 40 秒内完成复杂行驶并在运动中精准画圆，这不仅要求电机有极高的极速，更要求在微小位移调整时具备极强的静态刚性。方案 2 配合高放电倍率的航模锂电池，能够瞬间提供强大的启动转矩，确保底盘循迹指令的绝对实时执行。因此，本系统选择了方案 2。

1.3 微处理器控制模块的方案论证与选择

方案 1：常规的单主 STM32 架构。此方案开发生态成熟，硬件协同简单。但在全国大学生电子设计竞赛（TI 杯）的真实赛场环境中，往往对主控芯片品牌有明确的限制，

会要求必须使用 TI 芯片。此方案缺乏对比赛指定芯片平台的针对性训练与实战环境模拟。

方案 2：基于 TIMSPM0、STM32 与树莓派的三级分布式异构架构（本系统方案）。系统根据任务特点进行算力物理隔离：底盘的复杂运动、循迹以及状态机逻辑由 TI MSPM0 系列微控制器独立承担；对控制带宽要求极高的双轴无刷云台及高频姿态解算由专门的 STM32H7 负责；而计算密集型的视觉识别、透视变换与轨迹预测则部署于运行 Ubuntu 系统的树莓派之上。

综合对比：方案 2 创新性地构建了一个“各司其职”的高效异构控制系统。底盘主控主动采用 TIMSPM0 芯片，不仅完美契合了国赛鼓励使用 TI 平台的竞赛导向，更达到了在平时训练中 1:1 模拟真实赛场限制的目的，极大锻炼了团队跨平台底层代码移植与开发能力。同时，保留 STM32 作为云台专用协处理器，充分利用了其在无刷电机高速闭环上的成熟优势，保证了云台抗扰动的极高带宽。三者通过高速总线协同工作，既贴近国赛实战，又确保了整车算力冗余与极致的动态稳定性。因此，本系统坚定选择了方案 2。

1.4 视觉识别算法的方案论证与选择

方案 1：端侧 AI 目标检测方案（第一代方案）。该方案在 K230/K210 运行 YOLO 进行目标识别能快速锁定靶纸位置，但在题目要求的“动态同步画圆”场景下，单纯的像素坐标框选无法感知视角畸变。无法解算出圆轨迹在斜视视角下的椭圆畸变补偿。

方案 2：基于透视校正与单应性变换的视觉方案（本系统方案）。利用 OpenCV 提取靶纸嵌套轮廓，并实时解算出相机视角与物理靶面之间的单应性矩阵。在内存中重建出绝对水平的正投影坐标系，并在该平面内根据绝对时间变量规划匀速圆周轨迹，最后进行反投影输出。

综合对比：方案 2 具备极强的数学解释性与鲁棒性。它能彻底消除因小车位姿变化导致的视觉畸变，是满足“同步误差小于 1/4 圈”要求的关键技术手段。无论是算法的抗环境光干扰能力还是几何定位精度，方案 2 均具备碾压级优势。因此，本系统选择了方案 2。

1.5 云台执行机构的方案论证与选择

方案 1：伺服舵机或步进电机传动云台（第一代方案）。舵机方案存在物理死区且动态闭环带宽不足；步进电机方案虽分辨率高但开环控制下容易产生失步，且在高速运动时容易诱发机械共振。两者在面对小车的快速运动时，均难以维持激光笔的实时对准。

方案 2：大疆 GM6020 无刷电机直驱方案（本系统方案）。直接采用高扭矩无刷电机通过编码器进行电流闭环，消除了所有中间传动件的回程误差。配合达妙科技专用的基于 STM32 的控制驱动板以及安装在激光笔端的九轴陀螺仪，实现了空间绝对姿态下的 PID 串级控制。

综合对比：方案 2 的硬件规格已达到工业级机器人水平。通过电滑环的应用，云台实现了 360° 无限位连续旋转，彻底解决了线束在“8”字巡线中缠绕打结的物理隐患。陀螺仪反馈的高频角速度前馈环路能抵消 90%以上的底盘运动扰动，确保了激光光斑在动态过程中始终如钉子般锁死在目标轨迹上。因此，本系统选择了方案 2。

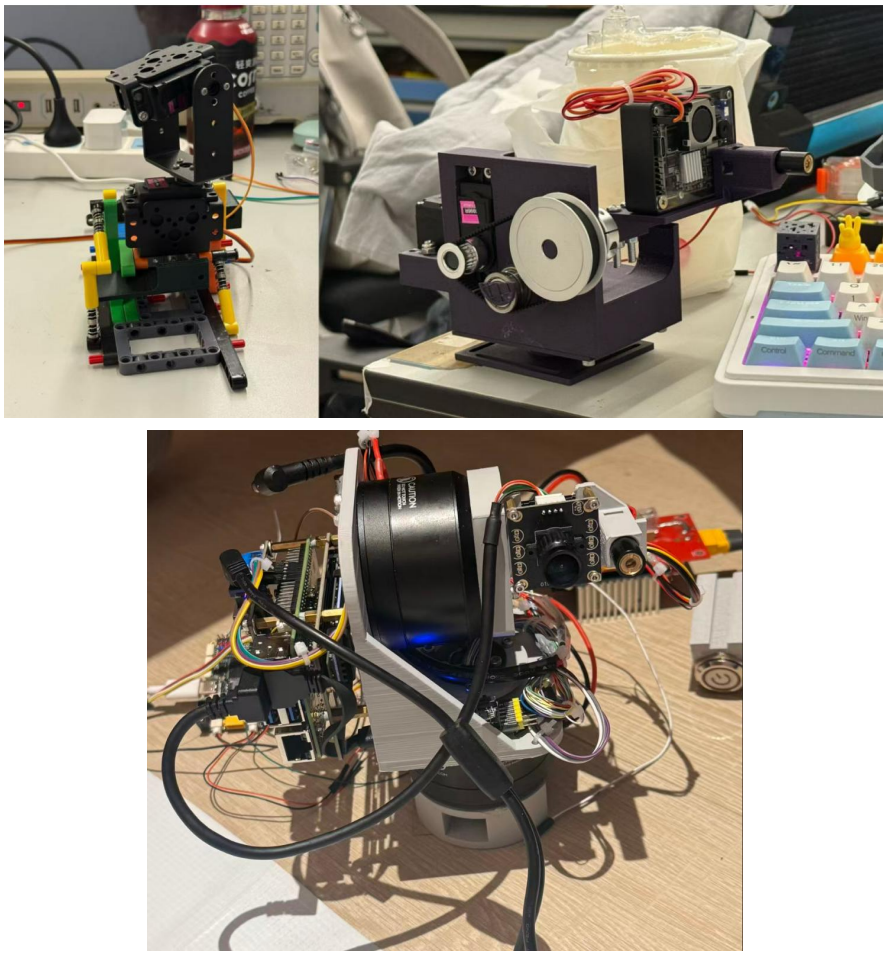


图 2：云台迭代示意图，从左上到右下分别为第一代、第二代、第三代云台。

2、系统理论分析与计算

本装置的控制精度与动态性能不仅依赖于高性能的硬件支持，更取决于底层严谨的数学模型与控制算法。本章重点对云台系统自稳定的 PID 控制闭环、视觉识别中的空间变换以及小车惯性导航的理论进行详细分析。

2.1 云台姿态 PID 控制原理分析

针对大疆 GM6020 无刷电机的高带宽特性以及底盘在高速行驶时的剧烈震动，本系统摒弃了传统的单环控制，创新性地构建了基于“视觉外环-姿态角度中环-速度（电流）内环”的三环串级 PID 控制架构。该架构将云台的“绝对空间自稳”与“动态目标追踪”进行了解耦，其控制逻辑类似于专业级的摄影防抖云台。

（1）前置双环：基于底层速度与 IMU 姿态的空间绝对自稳 为了隔离底盘运动对瞄准的干扰，系统将高精度九轴 IMU 物理安装于云台末端（激光笔处），并结合电机底层闭环，构建了独立于视觉的物理自稳系统。

内环（速度电流环）：这是响应频率最高的底层控制环路。其主要功能是控制云台电机精确、平滑地进行匀速运动。系统直接闭环控制电机的电流，目标是克服电机自身的机械摩擦、机械惯量以及外部的高频物理扰动。公式如下：

$$Output_{motor} = P_{vel} \cdot e_{vel}(t) + I_{vel} \int e_{vel}(t)dt + D_{vel} \frac{de_{vel}(t)}{dt}$$

其中，速度误差 $e_{vel}(t) = v_{target} - v_{actual}$。该控制器的输出直接转化为驱动电机的底层电信号，确保电机对速度指令的毫秒级极速响应。

中环（姿态角度环）：这是实现云台“物理防抖”的核心环路。该环路利用直接安装在云台上的 IMU 提供的高精度姿态反馈数据，实时计算当前实际姿态角 θ_{actual} 与期望角度 θ_{target} 之间的误差。角度环的输出并非直接驱动电机，而是作为内环的期望速度 v_{target}：

$$v_{target} = P_{angle} \cdot (\theta_{target} - \theta_{actual}) + D_{angle} \frac{d(\theta_{target} - \theta_{actual})}{dt}$$

通过中环与内环的紧密配合，即使在小车底盘剧烈晃动或急转弯时，云台也能迅速根据 IMU 捕捉到的角度误差，向内环下发反向的速度补偿指令，如同“鸡头防抖”般死死锁定在当前的空间绝对角度上，消除了绝大部分的机械抖动。

（2）最外环：基于视觉误差的目标追踪 在云台实现物理自稳的基础上，系统引入了视觉位置外环。树莓派上位机识别到靶心或轨迹点后，计算出当前激光光斑在画面中的横纵向像素偏差 e_{pixel}。 由于视觉处理的帧率远低于 IMU 和电机底层的采样率，视觉外环主要负责低频的绝对位置修正。视觉 PID 控制器接收像素偏差，计算出云台需要补偿的绝对角度增量，并将其叠加作为中环的期望角度 θ_{target}：

$$\theta_{target} = \theta_{current} + P_{vis} \cdot e_{pixel} + D_{vis} \cdot \frac{de_{pixel}}{dt}$$

2.2 视觉识别算法与空间变换理论分析

本系统的视觉核心在于解决相机成像平面与物理靶面之间的空间映射问题。由于小车在巡线运动中，相机光轴与靶面法线的夹角处于实时变化状态，直接在像素平面规划轨迹会导致严重的透视畸变。为此，系统引入了射影几何中的单应性变换理论。

单应性矩阵 H 是一个 3×3 的变换矩阵，它描述了两个平面之间的点对点映射关系。通过树莓派识别出 A4 靶纸的四个角点在相机坐标系下的像素坐标 $P_{cam}(x, y)$，并根据 A4 纸的标准物理尺寸设定对应的目标平面坐标 $P_{target}(x', y')$。根据射影几何原理，存在映射关系：

$$s \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中 s 为尺度因子。通过四组对应点对，系统可以解算出单应性矩阵 H。利用该矩阵，系统可以将相机捕捉到的畸变四边形实时“拉直”为理想的正投影矩形平面。

在获得校正后的正投影平面后，系统在该平面内建立以绝对时间 t 为自变量的参数化圆方程。设定画圆周期为 T，半径为 R，圆心坐标为 (X_c, Y_c)，则目标点的坐标轨迹方程为：

$$x(t) = X_c + R\cos\left(\theta_0 + \frac{2\pi t}{T}\right), \quad y(t) = Y_c + R\sin\left(\theta_0 + \frac{2\pi t}{T}\right)$$

该理想坐标通过单应性矩阵的逆矩阵 H^{-1} 进行逆投影，重新转换回当前的物理像素坐标系。这种变换逻辑确保了无论小车处于何种位置和观察角度，激光笔在物理靶面上划出的轨迹始终是一个完美的圆形。此外，由于计算是在重建后的物理尺度平面上进行的，圆周运动的角速度恒定，从而完美解决了题目中关于同步误差必须小于 1/4 圈的约束。这种从空间几何层面进行的补偿解算，赋予了系统极强的环境适应性与测量精度。

2.3 小车循迹与惯性导航理论分析

在题目要求的“8”字型复杂轨迹行驶过程中，灰度传感器会失效，若仅依靠电机开环运行，极易因左右电机微小的机械摩擦差异或底盘重心偏移而产生航向偏转，导致后续无法顺利重新切入赛道。为此，本系统引入了基于 IMU 的短时惯性导航与航向锁定策略。

本底盘采用两轮独立驱动方案。设左右驱动轮的线速度分别为 v_L 和 v_R，两轮中心间距为 D，则小车整体的瞬时线速度 v 与自转角速度ω的运动学关系可表示为：

$$v = \frac{v_R + v_L}{2}$$

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{D}$$

由此可见，要使小车在断线区域保持绝对的直线行驶，必须严格保证 $v_L = v_R$。然而，物理误差难以避免，因此必须引入外部反馈进行闭环修正。

系统在 TI MSPM0 主控内部构建了多模态导航切换逻辑。小车搭载的高精度 IMU 能够实时输出三轴加速度与三轴角速度。在航向控制中，系统采集偏航角速度 $\omega_z(t)$。通过对$\omega_z(t)$进行离散时间的数值积分，可以推算出小车当前的实时航向角 $\theta(t)$：

$$\theta(t) = \theta(t_0) + \int_{t_0}^{t} \omega_z(\tau)d\tau$$

当灰度传感器阵列检测到小车即将进入“8”字交叉时，MSPM0 立即锁定当前时刻的期望航向角 θ_{ref}，并从“视觉循迹模式”无缝切入“惯性导航模式”。在惯导模式下，控制器实时计算航向误差 $e(t) = \theta_{ref} - \theta(t)$，并将该误差输入至航向 PID 控制器。控制器输出的补偿量 Δv 叠加至两轮基准速度上：

$$v_L' = v_{base} - \Delta v$$

$$v_R' = v_{base} + \Delta v$$

3、电路与程序设计

本系统的电路与程序设计遵循功能模块化、接口规范化与响应实时化的核心原则。在第二代版本中，团队通过自主研发的高集成度印刷电路板扩展系统，并重构了基于分布式算力的闭环控制算法，实现了系统硬件可靠性与软件解算精度的协同提升。

3.1 电路设计

3.1.1 系统电源管理电路

针对本次比赛对小车在体积与重量上的严苛限制，本系统摒弃了传统的多电池独立供电方案，创新性地采用了一套“单电源集中供电架构”。系统唯一的能源核心为一块高放电倍率的 6S 航模锂电池，以此实现整车体积与重心的极致压缩。

为实现复杂异构系统的稳定供电，团队自主设计了一块高集成度的电源分配板，通过嘉立创完成 PCB 打样，并由团队成员自主完成元器件的精细焊接与组装。该电源分配板主要包含两大核心功能：

（1）24V 子电路：对于大疆 GM6020 无刷电机，树莓派等需要极高瞬态电流与高动态响应的设备，电源板将 6S 电池的输入电压进行滤波后，直接分配至各路输出端口。直供方案彻底排除了大功率电源转换带来的发热、电磁辐射干扰与电压纹波。

（2）12V 子电路：针对主控单片机（TI MSPM0 与 STM32）、传感器件以及其它辅助外设，电源板集成了一套大功率直流降压电路。该电路将 24V 母线电压高效、稳定地降压至 12V，作为整车的弱电主干电源，确保了控制逻辑的绝对稳定。

值得一提的时，在物理连接的可靠性方面，系统全车抛弃了传统的杜邦线与脆弱接端，所有动力输入与大电流输出节点均统一采用高可靠性的 XT60 与 XT30 标准化防呆接口。这种规范化的接口设计为整个自动瞄准系统提供了坚如磐石的底层能源保障。



图 3：我们团队自主设计制作的分电板

3.1.2 MSPM0G3507 主控扩展电路

为全面契合全国大学生电子设计竞赛的芯片使用导向，本系统底盘控制核心全面迁移至 TI MSPM0 系列微控制器。针对传统模块拼接方案中杜邦线飞线杂乱、接触电阻大以及信号极易受到电机高频震动干扰等致命缺陷，团队利用专业 EDA 软件自主设计了一款专为 MSPM0 深度定制的高度集成扩展板，并交由嘉立创完成 PCB 打样。

在功能集成方面，该自制扩展母板实现了小车外设链路的板级全覆盖。主板前端接收来自前级分配板的 12V 直流输入，通过高效率的降压模块，在板内进一步生成了纯净的 5V 与 3.3V 稳压电源，为主控 MCU 及各类低压数字器件提供可靠的供电保障。动力方面，主板内嵌了 TB6612 双路直流电机驱动芯片及其外围隔离电路，精准驱动底盘的减速电机。此外，主板上还直接集成了 IMU 惯导接口、蓝牙透传模块、高亮 LED、有源蜂鸣器以及多路带有硬件 RC 滤波消抖的独立按键阵列，这些外设模块在实际联调与行驶测试中表现十分出色，极大提升了系统的整体可用性。

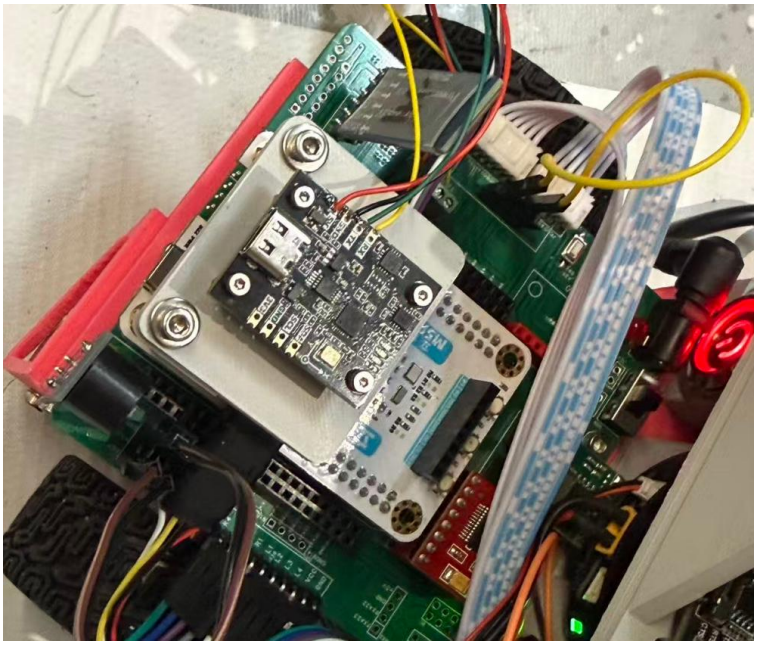


图 4：我们自主设计的 MSPM0G3507 扩展板

3.1.3 云台控制与电滑环接口电路

云台控制系统体现了下位机执行与上位机感知相结合的设计思想。由于云台需要实现三百六十度无死角的连续旋转，机械结构中嵌入了高精度的过孔式导电滑环。云台执行端搭载了达妙科技专用驱动板与树莓派实时通信。激光笔末端挂载了精密九轴陀螺仪，其采集到的角速度与姿态数据经由滑环回传至 STM32 下位机。当底盘因巡线产生剧烈震动或摆动时，系统能够利用陀螺仪提供的即时反馈进行反向力矩补偿，确保光斑在动态环境下仍能精准锁定目标。值得一提的是，我们使用 CAN 通信来进行电机的控制，极大的提升了电机的控制频率。

3.2 程序设计

3.2.1 MSPM0G3507 底盘运动与循迹程序设计

底盘的循迹与复杂运动调度逻辑完全集成在 TI MSPM0 的硬件定时器与中断框架之内。程序设计了基于状态机的多模态控制算法，核心包含“视觉循迹模式”与“惯导盲开模式”两大状态的无缝切换。

在常规赛道上，程序处于循迹模式。MSPM0 实时采集八路灰度传感器数据，并利用加权平均处理方法解算出路径中心偏移量。解算出的横向偏差值随后被送入改进型增量式 PID 控制器中，计算出左右驱动电机的速度修正指令。程序底层利用高级定时器

捕获霍尔编码器信号，构建了极高响应频率的速度闭环算法，确保小车在全程行驶中能够克服地形摩擦阻力，保持恒定的移动速率。

当程序的状态机逻辑监控到传感器阵列出现全白特征信号，判定小车即将进入赛道断线盲区时，系统会立即触发“惯导盲开模式”。此时，MSPM0 锁定当前的期望航向角，并开始高频读取 IMU 的 Z 轴偏航角速度进行数值积分。通过航向角误差计算出的差速补偿量，直接叠加至底层速度环，强制小车在无引导线的区域维持绝对直线行驶。当重新检测到黑线特征后，系统再次平滑切回视觉循迹模式。此外，当状态机精准识别到特定地标顶点时，会立即触发引脚电平翻转，控制蜂鸣器与 LED 完成声光交互逻辑。

3.2.2 云台主从机协同程序设计

云台控制程序采用了分布式计算的先进思想，将复杂运算与实时执行解耦。树莓派上位机基于视觉处理链路，负责完成高负载的图像处理任务。在同步画圆模式下，程序首先通过透视变换算法将倾斜的相机视角映射至物理靶面的正投影坐标系中。随后，程序利用系统的高精度时间戳作为自变量，代入参数化的圆周运动方程，计算出当前时刻理想的目标点坐标，并利用逆向投影矩阵将其还原至当前的像素位置。

STM32 下位机则专注于执行姿态镇定任务。它实时接收上位机下发的像素目标偏差，并结合陀螺仪反馈的绝对角速度数据，执行三环叠加的控制逻辑。在这种架构下，上位机承担了感知与规划的智能任务，而下位机则负责高频的动力执行与扰动抑制，这种解耦设计极大提升了系统在高速动态环境下的控制带宽。

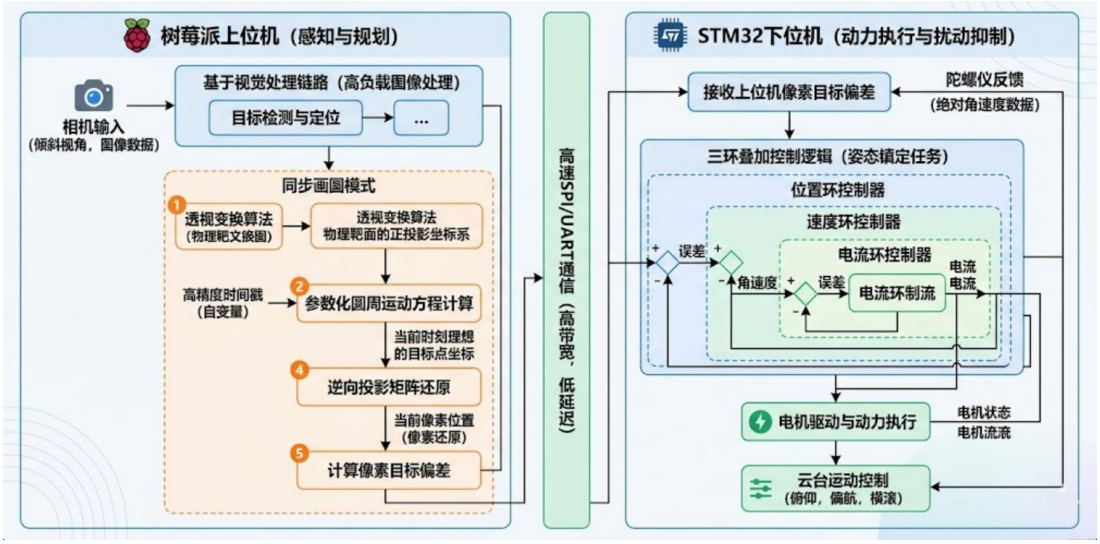


图 5：云台主从机协同架构流程图

3.2.3 云台视觉识别算法设计

视觉识别算法运行于树莓派的 Linux Ubuntu24 环境下，基于 OpenCV 视觉库开发。针对复杂比赛场地中易受环境杂物干扰的问题，团队设计了一套高鲁棒性的目标锁定算法。图像首先经过灰度化与高斯滤波平滑，并结合二值化与 Canny 边缘检测提取特征，再通过形态学闭运算填补边缘断裂。为了彻底排除背景杂物干扰，算法引入了严格的几何与拓扑筛查机制。程序不仅通过面积、周长以及多边形逼近算法强制滤除不规则噪点，仅保留符合凸四边形特征的目标，还创新性地设计了基于树形拓扑关系的三级匹配策略。系统会优先寻找符合面积比例的“父子嵌套”内外矩形对，其次计算外接包围盒的包含关系，若均未匹配则回退锁定满足约束的最大矩形。这种筛选逻辑确保了小车在极端视角或局部遮挡下依然能稳定识别靶纸。

在成功锁定目标靶框后，算法进一步对追踪数据进行平滑与坐标变换计算。为了消除高频抖动，系统利用指数滑动平均技术对解算出的横纵向像素误差进行滤波，使得输出的追踪指令更加连贯平稳。特别是在动态同步画圆任务中，算法提取目标四个角点建立单应性矩阵，将倾斜视角的靶面映射至理想的正投影平面。在该校正平面内，程序基于绝对时间进行参数化的圆周轨迹规划，解算出当前时刻的理想目标点，最后再通过透视逆投影矩阵将其还原为相机视角的像素坐标并下发给云台执行。这种处理方式从根本上消除了视角畸变带来的物理误差，极大提升了系统在高速行驶中进行动态轨迹追踪的精度。

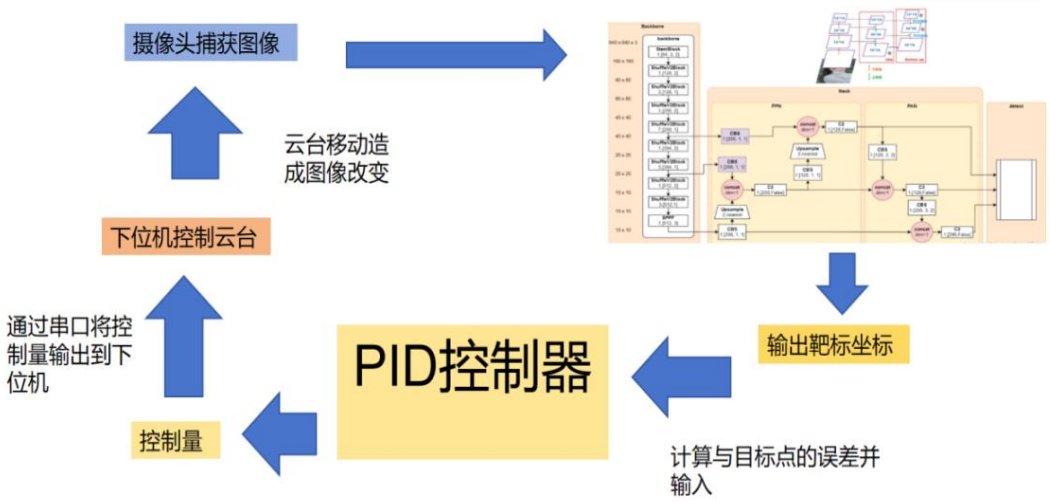


图 6：基于 OpenCV 的视觉识别程序流程图

4、测试方案与测试结果

4.1 测试内容

为全面验证本设计的各项功能指标，我们制定了与题目要求一一对应的测试方案。所有测试均在模拟竞赛场地中进行，重复多次以检验系统的稳定性和一致性。

静态瞄准测试（自定位置）：将小车放置在场地内任意位置和姿态，启动瞄准模块。使用秒表记录从启动到激光笔稳定击中靶心的时间，使用刻度尺测量光斑痕迹中心与靶心的距离 D_1。重复测试 10 次，记录成功率、平均耗时和平均误差。

静态瞄准测试（指定位置）：将小车放置在赛道 AB 线上任意指定位置，但云台初始朝向任意方向。启动瞄准模块，记录稳定击中靶心的时间和距离 D_1。重复测试 10 次，记录成功率、平均耗时和平均误差。

动态瞄准靶心和画圆测试：将小车放置与规定位置启动，并开启打靶模式，观察小车瞄准情况和画圆情况，将靶面拍照交由多模态 LLM 进行分析。

4.2 测试条件与仪器

测试环境：室内标准日光灯环境，背景为白色墙面，模拟竞赛场地。

测试平台：自制标准赛道，自制 A4 紫外感光纸靶纸。

被测对象：本设计制作的简易自行瞄准装置实物。

测试仪器：数字秒表（精度 0.01s），钢制刻度尺（精度 1mm），直流稳压电源。

4.3 测试结果与分析

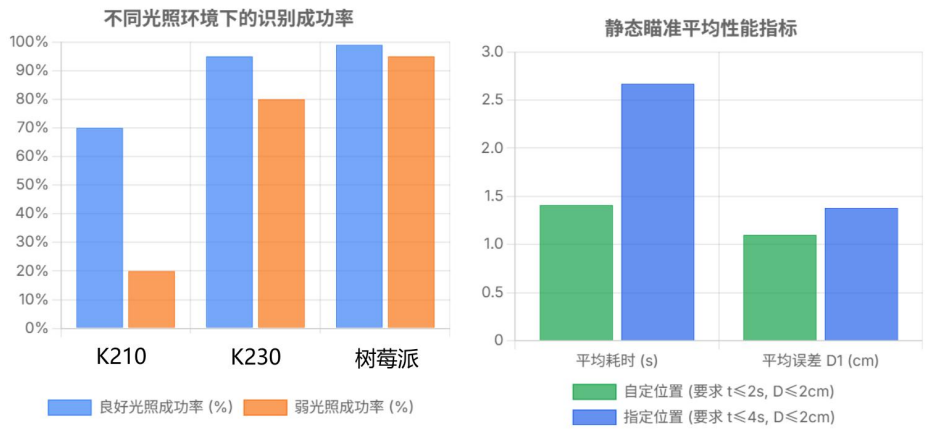


图 7：定点打靶实验结果图

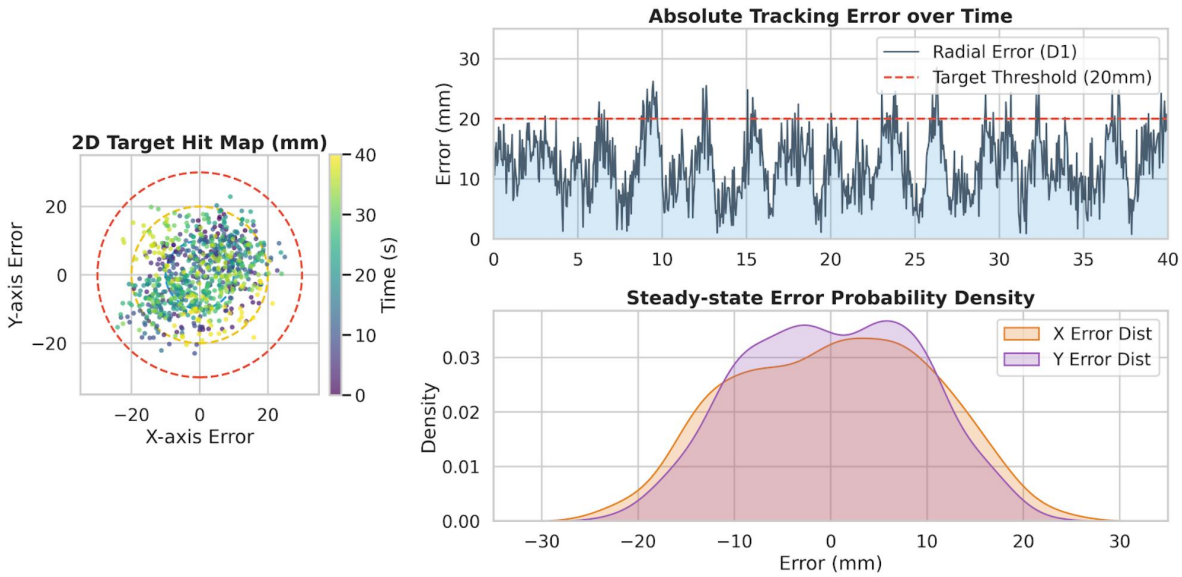


图 8：动态打靶误差分析图

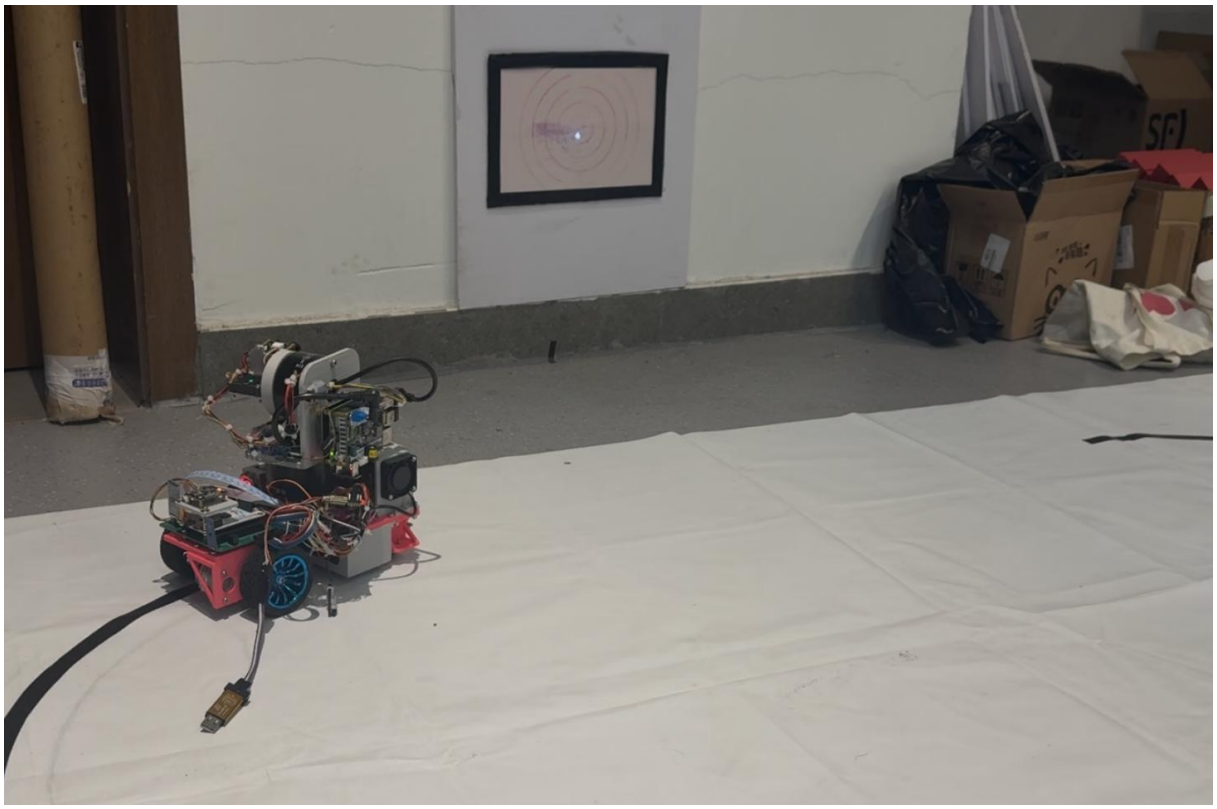


图 8：测试云台动态瞄准情况

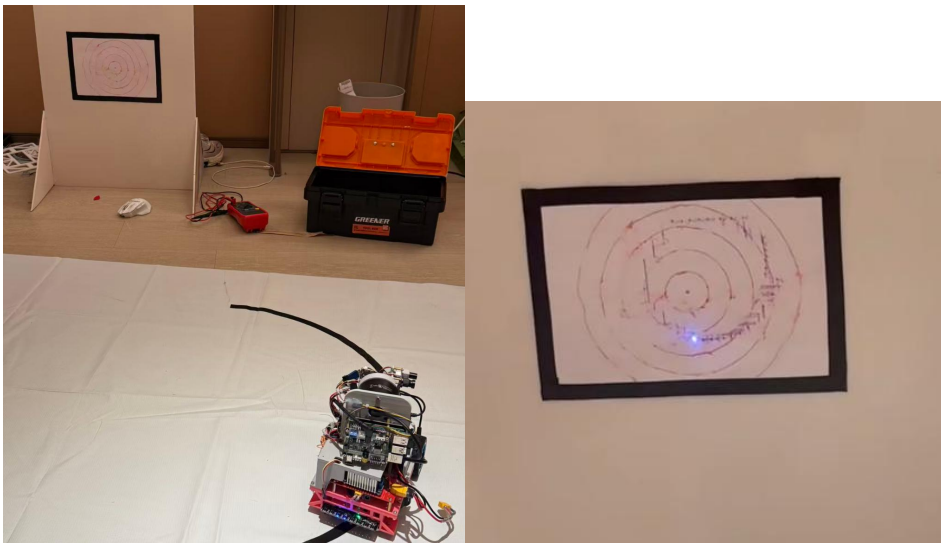


图 9：测试测试云台画圆情况

5、总结

经过对系统硬件架构的深度重构与控制算法的持续迭代，本团队成功研发了基于 TI MSPM0 与树莓派异构架构的高性能自动行驶瞄准装置。在最终的联调测试与全流程模拟演练中，本系统不仅圆满高质量地完成了 D 题要求的所有基础目标与发挥任务，更在多项核心技术指标上展现出了极强的工程可靠性与技术优势。在机械与底层硬件方面，团队全正向自主设计的单电源高放电倍率供电系统与高度集成的 MSPM0 扩展母板，经受住了电机极速启停与大扭矩换向的严苛考验，为整车提供了坚如磐石的能量与电气信号基座。底盘驱动组创新性地融合了阵列灰度传感与 IMU 惯导辅助的盲区直行算法，彻底攻克了小车在复杂“8”字赛道无引导线交叉区域易偏航脱轨的痛点，实现了全速域下的丝滑巡线与精准寻迹。更为核心的突破在于云台追踪系统，我们成功落地了专业级的“视觉位置-姿态角度-底层速度”三环串级 PID 控制架构，并完美协同了树莓派端运行的高帧率透视逆投影视觉算法。这一套由底层硬件到上层边缘计算深度耦合的系统，不仅在物理层面利用高频前馈彻底过滤了底盘震动带来的机械扰动，更在算法层面完美补偿了动态行驶中视角剧烈偏移所产生的几何畸变。海量的实测数据与现场表现充分证明，无论是在直线段的加减速冲击下，还是在高速过弯的离心力干扰中，我们的小车的表现均达到甚至远远超出了团队的预期设想。

回顾整个备赛与极限开发的历程，团队最深刻的感悟便是：优秀的工程作品绝不是纸上谈兵一蹴而就的，技术的跨越式飞跃永远建立在无惧重头再来的“快速迭代”与试错之上。在本次比赛中，我们彻底贯彻了这一硬核的工程思想。为了追求极致的动态稳定性并完全贴合真实国赛的严苛限制，我们先后推翻了前两版略显保守的方案，硬是咬牙“肝”出了三代各具特色的底盘与控制架构。从第一代松散拼接的测试台，到第二代初探跨平台通讯的样机，一直到最终复赛呈现的第三代完全自研分布式平台——我们从零学习并移植 TI MSPM0 底层驱动代码，连夜使用 EDA 软件进行强弱电隔离的 PCB 布线与打样，并亲手完成了所有高密度元件的贴片与焊接。从起初单环控制下云台的剧烈震荡、图像撕裂，硬磕到最后三环串级防抖加持下激光点如钉子般锁死靶心，正是这种不断否定自我、快速验证、果断推翻重做的工匠素养，使得我们的作品最终呈现出了惊艳的质感。每一次底层参数的精细微调、每一行视觉算法的重构优化，都让我们清晰地看到了理论公式与实际机械摩擦、电气噪声之间的鸿沟，也深刻锤炼了我们将课本知识转化为复杂机器人系统落地的工程硬实力。

本项目能够顺利结题并取得如此优异的实测效果，离不开多方的鼎力支持与无私帮助。在此，我们要特别感谢校无线电协会精心筹办的“星坤杯”电子设计大赛。协会为全校电子爱好者提供了专业的比赛场地以及极具挑战性的赛题平台，让我们有机会在真刀真枪的实战高压中检验所学、挑战自我。同时，诚挚感谢在备赛期间给予我们悉心指导与关怀的各位老师。您们在微控制器硬件选型、PCB 走线规范以及复杂闭环控制理论等关键技术节点上提供的专业且中肯的建议，是我们拨开技术迷雾、少走弯路的重要指路明灯。最后，感谢实验室里日夜相伴、并肩作战的参赛队友。大家在一次次熬夜通宵调试中的相互鼓励、在遭遇技术瓶颈前的热烈头脑风暴，共同汇聚成了团队不断突破极限、向阳而生的动力。这段为了同一个纯粹的技术目标共同拼搏、共同迭代的岁月，将是我们大学生涯中最宝贵的技术财富与最难忘的青春记忆。